

CSS

La ropa de la página

De qué se trata esta guía

En la guía 1 construiste el esqueleto de tu página. Funciona, pero se ve fea: todo en blanco y negro, apilado uno debajo del otro. CSS es lo que la convierte en algo bonito. Y aquí está la buena noticia: no vas a empezar de cero. Vamos a tomar la página de perfil que ya hiciste y la vamos a transformar.

Antes de empezar necesitas:

- Tu carpeta mi-pagina con el archivo index.html terminado de la guía 1.
- VS Code y un navegador.

Una advertencia honesta

CSS es el más frustrante de los tres lenguajes. Es normal pasar veinte minutos peleando para centrar una caja: le pasa a todos los programadores del mundo, todos los días, hasta a los que llevan años. Si algo no se mueve, no es que seas malo para esto. Es que CSS es así.

Contenido

- Parte 1 — ¿Qué es CSS y cómo se escribe?
- Parte 2 — Conectar el CSS con el HTML
- Parte 3 — Selectores: a quién le hablo
- Parte 4 — Colores y fondos
- Parte 5 — Textos y tipografía
- Parte 6 — El modelo de caja
- Parte 7 — Acomodar cosas con Flexbox
- Parte 8 — Bordes, sombras y detalles bonitos
- Parte 9 — Efectos al pasar el mouse
- Parte 10 — Que se vea bien en el celular
- Parte 11 — Siete ejercicios para practicar
- Parte 12 — Proyecto final: transformar mi perfil
- Parte 13 — Errores comunes
- Chuleta de propiedades · Glosario · Lista de verificación

Cómo se usa esta guía

Ten siempre dos ventanas abiertas: VS Code y el navegador, una al lado de la otra. CSS se aprende cambiando un número, guardando y mirando qué pasó. Cambia los valores de los ejemplos aunque no te lo pidamos: rompe cosas a propósito.

Parte 1 — ¿Qué es CSS y cómo se escribe?

CSS significa Cascading Style Sheets, hojas de estilo en cascada. Su único trabajo es decir cómo se ven las cosas que HTML ya creó.

Se escribe siempre con la misma fórmula de tres partes:

```
selector {  
  propiedad: valor;  
}
```

Un ejemplo de verdad:

```
h1 {  
  color: blue;  
  font-size: 40px;  
}
```

Parte	Qué es	En el ejemplo
Selector	A quién le estoy hablando	h1: a todos los títulos grandes
Propiedad	Qué le quiero cambiar	color, font-size
Valor	Cómo lo quiero	blue, 40px
Punto y coma	Marca el final de cada orden	El ; después de cada valor
Llaves	Encierran todas las órdenes	Los símbolos { y }

El error número uno de CSS

Olvidar el punto y coma al final de una línea. Cuando falta, esa línea y a veces la siguiente dejan de funcionar, y CSS no avisa con ningún mensaje de error: simplemente no hace nada. Si algo no funciona, cuenta los punto y coma.

1.2 Qué significa la palabra cascada

Si dos reglas dicen cosas distintas sobre lo mismo, gana la última que se escribió. Como cuando te pones una camiseta y encima un saco: se ve el saco.

```
p { color: blue; }  
p { color: red; }
```

Resultado: los párrafos salen rojos.

Parte 2 — Conectar el CSS con el HTML

Hay tres maneras. Vamos a ver las tres porque las vas a encontrar por ahí, pero solo una es la correcta.

2.1 La forma correcta: archivo aparte

1. En VS Code, con tu carpeta abierta, crea un archivo nuevo llamado estilos.css
2. Abre index.html y busca la sección head.
3. Agrega esta línea dentro del head, justo antes de `</head>`:

```
<link rel="stylesheet" href="estilos.css">
```

4. Guarda los dos archivos.

Para comprobar que quedó bien conectado, escribe esto en estilos.css, guarda y mira el navegador:

```
body {  
  background-color: lightblue;  
}
```

Si el fondo se puso azul claro, la conexión funciona. Si no pasó nada, revisa que el nombre del archivo esté escrito exactamente igual en los dos lados.

2.2 Las otras dos formas (que no debes usar)

Dentro del head, con una etiqueta style:

```
<style>  
  h1 { color: red; }  
</style>
```

Pegado a la etiqueta, que es lo peor de todo:

```
<h1 style="color: red;">Hola</h1>
```

Estas dos funcionan, pero mezclan el esqueleto con la ropa. Cuando tu página crezca a diez archivos, vas a tener que cambiar el color en diez lugares distintos. Con el archivo aparte, lo cambias en uno solo.

Ejercicio 1 — La conexión

Crea estilos.css, conéctalo desde el head, y ponle a body un fondo de color y a todos los h1 un color distinto. Si los dos cambios funcionan, ya tienes lo más importante de esta guía resuelto.

Parte 3 — Selectores: a quién le hablo

El selector decide a qué elementos se les aplica la regla. Estos son los que necesitas.

Se escribe	Le habla a	En el HTML
p	Todos los párrafos de la página	<p>
.tarjeta	Todo lo que tenga class tarjeta	<div class="tarjeta">
#menu	Al único elemento con id menu	<nav id="menu">
main p	Los párrafos que estén dentro de main	<main><p>
h1, h2	A los h1 y también a los h2	los dos
*	Absolutamente todo	toda la página

Los dos símbolos que hay que memorizar: el punto es para las clases y el numeral es para los ids.

```
HTML:
<div class="tarjeta">...</div>
<nav id="menu">...</nav>

CSS:
.tarjeta { background-color: white; }
#menu { background-color: navy; }
```

3.1 Cuándo usar cada uno

- Selector de etiqueta (p, h1): para cosas generales, como el tipo de letra de toda la página.
- Clase (.tarjeta): es la que más vas a usar. Sirve para grupos de elementos que se ven igual.
- Id (#menu): solo para elementos únicos. En la práctica, casi siempre es mejor usar clases.

3.2 Quién gana cuando dos reglas se pelean

De menos fuerte a más fuerte: la etiqueta pierde contra la clase, y la clase pierde contra el id. Si dos reglas tienen la misma fuerza, gana la que esté escrita más abajo.

```
p { color: black; }
.importante { color: red; }

<p class="importante">Este párrafo sale ROJO</p>
```

Ejercicio 2 — Selectores

En tu página, ponles class a tres secciones distintas y dale a cada una un color de fondo diferente. Después crea una clase llamada destacado y aplícasela a dos palabras sueltas dentro de tus párrafos usando span.

Parte 4 — Colores y fondos

4.1 Las tres formas de escribir un color

color: red;	por nombre
color: #FF0000;	código hexadecimal
color: rgb(255, 0, 0);	mezcla de rojo, verde y azul

Por nombre hay unos 140 colores en inglés: red, blue, green, purple, orange, pink, gold, teal, crimson. Sirven para empezar rápido.

El hexadecimal es el que usan los diseñadores porque hay millones. En VS Code, si escribes un color aparece un cuadrito al lado: haz clic ahí y sale un selector de colores para escogerlo con el mouse.

4.2 Color de letra y color de fondo

```
.tarjeta {  
  color: white;  
  background-color: #2563EB;  
}
```

color es el color del texto y background-color el del fondo. Se confunden todo el tiempo: color nunca lleva la palabra text.

4.3 Fondos más elaborados

```
body {  
  background-image: url("fondo.jpg");  
  background-size: cover;  
}  
  
.encabezado {  
  background: linear-gradient(to right, #2563EB, #9333EA);  
}
```

El degradado (linear-gradient) es de los efectos que más impresionan y es una sola línea. Prueba cambiar to right por to bottom, o por 45deg.

4.4 Transparencia

background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);	negro a la mitad
opacity: 0.5;	todo a la mitad

La diferencia: rgba hace transparente solo el fondo, mientras que opacity hace transparente el elemento completo, texto incluido.

Ejercicio 3 — Paleta de colores

Escoge tres colores que combinen y úsalos en toda tu página: uno para los fondos, uno para los títulos y uno para los detalles. Si no sabes cuáles escoger, busca en internet paleta de colores y copia los códigos hexadecimales de alguna que te guste.

Parte 5 — Textos y tipografía

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  font-size: 16px;  
  line-height: 1.6;  
  color: #333333;  
}  
  
h1 {  
  font-size: 42px;  
  font-weight: bold;  
  text-align: center;  
}
```

Propiedad	Qué hace
font-family	El tipo de letra. Se escriben varios por si el primero no existe.
font-size	El tamaño. Se mide en px (píxeles) o en rem.
font-weight	El grosor: normal, bold, o números de 100 a 900.
line-height	El espacio entre renglones. 1.6 es cómodo para leer.
text-align	Alineación: left, center, right, justify.
text-decoration	underline para subrayar, none para quitar el subrayado de los enlaces.
text-transform	uppercase pone TODO EN MAYÚSCULAS, capitalize Pone Cada Inicial.
letter-spacing	El espacio entre letras.

5.1 Usar tipografías bonitas de internet

Las letras que trae el computador son pocas y aburridas. Google Fonts regala cientos. Se usan en dos pasos:

1. Entra a fonts.google.com, escoge una letra y copia la línea de link que te da.
2. Pega esa línea en el head de tu index.html, antes del link de tu CSS.
3. En tu CSS, escribe el nombre de la letra en font-family.

En el head:

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins"
      rel="stylesheet">
```

En estilos.css:

```
body { font-family: Poppins, sans-serif; }
```

Cambiar la tipografía es la modificación que más transforma una página con menos esfuerzo. Vale mucho la pena.

Ejercicio 4 — Tipografía

Escoge una letra en Google Fonts y aplícala a toda tu página. Ponle line-height de 1.6 al body, centra tus títulos y quítale el subrayado a los enlaces del menú con text-decoration: none.

Parte 6 — El modelo de caja

Esta es la idea más importante de todo CSS. Si la entiendes, entiendes CSS.

Todo elemento de una página es una caja, aunque no se vea. Y esa caja tiene cuatro capas, de adentro hacia afuera:

Capa	Qué es	Compárala con
Contenido	El texto o la imagen	El regalo
padding	Espacio adentro, entre el contenido y el borde	El relleno de la caja
border	La línea del borde	La caja de cartón
margin	Espacio afuera, que separa de otros elementos	El espacio entre cajas

La confusión eterna: padding empuja hacia adentro y margin empuja hacia afuera. Si dos cajas están muy pegadas entre sí, es margin. Si el texto está muy pegado al borde de su caja, es padding.

```
.tarjeta {  
  width: 300px;  
  padding: 20px;  
  border: 2px solid #2563EB;  
  margin: 30px;  
}
```

6.1 Las formas cortas de escribirlo

padding: 20px;	igual por los cuatro lados
padding: 10px 30px;	arriba-abajo, izquierda-derecha
padding: 5px 10px 15px 20px;	arriba, derecha, abajo, izquierda
margin: 0 auto;	el truco para centrar una caja

Cuando son cuatro valores, se leen en el sentido de las manecillas del reloj empezando por arriba.

6.2 El ajuste que todos hacen

Por defecto, si le pones 300px de ancho y 20px de padding a una caja, termina midiendo 340px. Es raro y molesta. Esta línea al comienzo de tu CSS lo arregla para siempre:

```
* {  
  box-sizing: border-box;  
}
```

Ahora 300px significa 300px de verdad, padding incluido. Escríbelo siempre al inicio de todos tus proyectos.

Ejercicio 5 — Tarjetas

Crea una clase llamada tarjeta con fondo blanco, padding de 20px, borde suave y margen de 20px. Aplícasela a cada section de tu página. Vas a ver cómo el contenido deja de estar apretujado y todo empieza a respirar.

Parte 7 — Acomodar cosas con Flexbox

Hasta ahora todo se apila uno debajo del otro. Flexbox sirve para ponerlos uno al lado del otro y para centrar, que es lo que más cuesta en CSS.

La idea es simple: se lo aplicas al contenedor (el padre), y él acomoda a sus hijos.

```
HTML:
<nav class="menu">
  <a href="#">Inicio</a>
  <a href="#">Sobre mí</a>
  <a href="#">Contacto</a>
</nav>

CSS:
.menu {
  display: flex;
  gap: 20px;
}
```

Con esas dos líneas los enlaces se ponen en fila con 20px de separación. Sin Flexbox esto costaba muchísimo trabajo.

7.1 Las propiedades que necesitas

Propiedad	Qué hace
display: flex	Activa el modo flexible. Sin esto nada de lo demás funciona.
gap	El espacio entre los elementos hijos.
flex-direction: column	Los apila en columna en vez de en fila.
justify-content	Los acomoda a lo largo: flex-start, center, space-between.
align-items	Los acomoda a lo ancho: center los alinea a la misma altura.
flex-wrap: wrap	Permite que salten de renglón si no caben. Muy útil.

7.2 Los dos trucos que vas a usar siempre

Centrar algo perfectamente en el medio:

```
.centrado {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  height: 300px;  
}
```

Logo a la izquierda y menú a la derecha:

```
.barra {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
}
```

7.3 Una galería que se acomoda sola

```
.galeria {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  gap: 16px;  
}  
  
.galeria .tarjeta {  
  width: 250px;  
}
```

Ejercicio 6 — Menú y galería

Convierte tu nav en una barra horizontal con Flexbox. Después crea una galería de al menos cuatro tarjetas que se acomoden en fila y salten de renglón cuando no quepan. Achica y agranda la ventana del navegador para ver cómo se reacomodan solas.

Parte 8 — Bordes, sombras y detalles bonitos

Estos son los toques que hacen que una página se vea profesional. Son fáciles y el efecto es enorme.

```
.tarjeta {  
  border: 1px solid #E5E7EB;  
  border-radius: 12px;  
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
}  
  
.foto-perfil {  
  width: 150px;  
  height: 150px;  
  border-radius: 50%;  
  object-fit: cover;  
}
```

Propiedad	Qué hace
border	Grosor, estilo y color. El estilo suele ser solid o dashed.
border-radius	Redondea las esquinas. Con 50% convierte un cuadrado en círculo.
box-shadow	Sombra: desplazamiento horizontal, vertical, difuminado y color.
object-fit: cover	Hace que una foto llene su espacio sin deformarse.

Para la foto de perfil redonda hay que poner width y height iguales y agregar object-fit: cover. Sin eso, las fotos que no son cuadradas salen aplastadas.

El secreto del diseño que se ve caro

Sombras muy suaves, esquinas apenas redondeadas y bastante espacio en blanco. Los principiantes ponen sombras muy oscuras, bordes muy gruesos y todo muy apretado. Menos es más: baja la opacidad de la sombra a 0.1 y sube el padding.

Parte 9 — Efectos al pasar el mouse

Con dos líneas puedes hacer que tu página reaccione cuando el visitante pasa el mouse por encima. Todavía no es JavaScript: esto lo hace CSS solo.

```
.boton {  
  background-color: #2563EB;  
  color: white;  
  padding: 12px 24px;  
  border-radius: 8px;  
  transition: 0.3s;  
}  
  
.boton:hover {  
  background-color: #1E40AF;  
  transform: scale(1.05);  
}
```

Pieza	Qué hace
:hover	Se activa cuando el mouse está encima del elemento.
transition: 0.3s	Hace que el cambio sea suave en vez de brusco. Va en la regla normal, no en la de hover.
transform: scale(1.05)	Agranda el elemento un 5%. Se siente como si el botón creciera.
cursor: pointer	Convierte el cursor en la manito. Los botones deben tenerlo.

Ejercicio 7 — Interacción

Ponle un efecto hover a tus enlaces del menú (que cambien de color), a tus tarjetas (que suban un poquito con `transform: translateY(-5px)`) y a tu botón del formulario. Acuérdate de agregar `transition` para que se vea suave.

Parte 10 — Que se vea bien en el celular

Más de la mitad de las personas que visitan una página lo hacen desde el celular. Hay tres cosas que hay que hacer.

10.1 La línea del head

Sin esta línea, el celular muestra la página como si fuera un computador diminuto. Va en el head de tu HTML:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

10.2 Anchos que se adaptan

Rígido, se sale de la pantalla en el celular:

```
.contenedor { width: 900px; }
```

Flexible, siempre cabe:

```
.contenedor {  
  max-width: 900px;  
  width: 100%;  
  margin: 0 auto;  
}
```

max-width significa hasta 900px, pero menos si no cabe. Es una de las líneas más útiles de todo CSS.

10.3 Media queries: reglas solo para pantallas pequeñas

```
@media (max-width: 600px) {  
  .menu {  
    flex-direction: column;  
  }  
  h1 {  
    font-size: 28px;  
  }  
}
```

Todo lo que va dentro de esas llaves solo se aplica cuando la pantalla mide menos de 600 píxeles. Las media queries se escriben siempre al final del archivo CSS.

10.4 Cómo probarlo sin tener un celular

1. En Chrome, haz clic derecho en tu página y escoge Inspeccionar.
2. Busca el ícono de un celular y una tableta en la esquina de arriba de esa ventana.
3. Haz clic ahí y escoge un modelo de celular en la lista de arriba.
4. Tu página se verá como en ese teléfono, y puedes ir cambiando el tamaño.

Parte 11 — Siete ejercicios para practicar

Cada uno se hace en una carpeta nueva con su `index.html` y su `estilos.css`. No copies código: piensa qué propiedad necesitas.

Ejercicio A — El botón perfecto

- Fondo de color, letra blanca, sin borde.
- Esquinas redondeadas y padding cómodo.
- Cursor de manito y cambio de color suave al pasar el mouse.

Ejercicio B — La tarjeta de presentación

- Una tarjeta blanca centrada en la pantalla, con sombra suave.
- Foto redonda arriba, nombre en grande y una frase debajo.
- Máximo 350px de ancho.

Ejercicio C — Semáforo

- Tres círculos rojos, amarillo y verde, uno debajo del otro.
- Dentro de una caja negra con esquinas redondeadas.
- Pista: un círculo es un `div` con `width`, `height` iguales y `border-radius` de 50%.

Ejercicio D — Las tres columnas

- Tres tarjetas del mismo ancho, una al lado de la otra, con Flexbox.
- Que se pongan una debajo de la otra cuando la pantalla sea angosta.

Ejercicio E — Ponle estilo a la tabla

- Toma la tabla de horario de la guía 1.
- Encabezados con fondo de color y letra blanca.
- Filas alternadas en gris claro. Pista: `tr:nth-child(even)`
- Padding en las celdas y `border-collapse: collapse` en la tabla.

Ejercicio F — Modo oscuro

- Haz una segunda versión de tu página con fondo oscuro y letra clara.
- Cuidado con el contraste: gris oscuro con gris claro se lee mejor que negro puro con blanco puro.

Ejercicio G — Detective de errores

Este CSS tiene cinco errores. Encuéntralos:

```
h1 {  
  color: blue  
  font-size: 40  
}  
  
tarjeta {  
  background-color: white;  
  padding: 20px;
```

Pista: faltan dos punto y coma, falta una unidad, falta un punto en un selector y falta cerrar una llave.

Parte 12 — Proyecto final: transformar mi perfil

Toma tu `index.html` de la guía 1 y transfórmalo por completo. No hay que cambiar el HTML casi nada: casi todo el trabajo va en `estilos.css`. Debe cumplir con esto:

Requisito	Detalle
CSS en archivo aparte	Nada de estilos pegados a las etiquetas.
box-sizing	La regla con el asterisco al comienzo del archivo.
Paleta definida	Tres o cuatro colores usados de forma consistente.
Tipografía de Google Fonts	Aplicada a toda la página.
Contenedor centrado	<code>max-width</code> y <code>margin: 0 auto</code> .
Menú horizontal	Hecho con Flexbox, con <code>hover</code> en los enlaces.
Secciones como tarjetas	Con <code>padding</code> , <code>border-radius</code> y sombra suave.
Foto redonda	Con <code>border-radius 50%</code> y <code>object-fit cover</code> .
Tabla con estilo	Encabezados de color y filas alternadas.
Formulario decente	Casillas con <code>padding</code> , borde y esquinas redondeadas.
Efectos <code>hover</code>	En enlaces, botones y tarjetas, con <code>transition</code> .
Una media query	Que ajuste la página para pantallas de menos de 600px.

Antes y después

Antes de empezar, toma una captura de pantalla de tu página como está ahora. Cuando termines, ponlas lado a lado. Es la mejor manera de darse cuenta de todo lo que aprendiste, y no hay nada que motive más para seguir a la guía 3.

Parte 13 — Errores comunes

Lo que pasa	Por qué y cómo se arregla
Mi CSS no hace absolutamente nada	El link del head está mal escrito, o el archivo no se llama exactamente igual. Revisa también que estén en la misma carpeta.
Una regla no funciona pero las otras sí	Falta el punto y coma en la línea anterior.
El estilo se aplica a lo que no quería	Se te olvidó el punto antes del nombre de la clase.
La caja mide más de lo que le puse	Te falta la regla box-sizing: border-box al comienzo.
No logro centrar nada	Para centrar texto usa text-align: center. Para centrar una caja usa margin: 0 auto. Para centrar todo usa Flexbox.
Flexbox no hace nada	Se lo pusiste al hijo en vez de al contenedor padre.
La foto sale deformada	Le pusiste width y height distintos sin object-fit: cover.
Los cambios no aparecen	Guarda con Ctrl + S y recarga con Ctrl + Shift + R para limpiar la memoria del navegador.
En el celular se ve gigante	Falta la línea del viewport en el head.

La herramienta que resuelve todo

Clic derecho sobre cualquier elemento, Inspeccionar. En el panel derecho aparecen todas las reglas CSS que le están aplicando, y las puedes editar ahí mismo para probar. Lo tachado con una línea son reglas que perdieron la pelea de la cascada: ahí está la explicación de por qué algo no funciona.

Chuleta de propiedades

Propiedad	Para qué
<code>color / background-color</code>	Color de la letra / color del fondo
<code>font-family / font-size</code>	Tipo de letra / tamaño
<code>font-weight / line-height</code>	Grosor / espacio entre renglones
<code>text-align / text-decoration</code>	Alineación / subrayado
<code>padding / margin</code>	Espacio adentro / espacio afuera
<code>border / border-radius</code>	Borde / esquinas redondeadas
<code>width / height / max-width</code>	Ancho / alto / ancho máximo
<code>box-shadow</code>	Sombra
<code>display: flex / gap</code>	Modo flexible / separación entre hijos
<code>justify-content / align-items</code>	Acomodar a lo largo / a lo ancho
<code>flex-direction / flex-wrap</code>	Fila o columna / permitir salto de renglón
<code>:hover / transition</code>	Al pasar el mouse / cambio suave
<code>transform: scale / translateY</code>	Agrandar / mover
<code>@media (max-width: 600px)</code>	Reglas solo para pantallas pequeñas

Glosario

Palabra	Qué significa
CSS	El lenguaje que decide cómo se ven las cosas.
Selector	La parte que dice a qué elementos aplica la regla.
Propiedad	Qué característica se va a cambiar.
Valor	Cómo queda esa característica.
Cascada	Cuando dos reglas chocan, gana la más específica o la última.
Modelo de caja	La idea de que todo elemento es una caja con contenido, padding, borde y margen.
Flexbox	El sistema para acomodar elementos en fila o columna.
Media query	Regla que solo se aplica en ciertos tamaños de pantalla.
px	Píxel, la unidad de medida más común.
Hexadecimal	La forma de escribir colores con un numeral y seis caracteres.

Lista de verificación

- ☐ Creé estilos.css y lo conecté desde el head.
- ☐ Entiendo la diferencia entre punto (clase) y numeral (id).
- ☐ Puse la regla box-sizing al comienzo del archivo.
- ☐ Escogí una paleta de tres colores y la usé en toda la página.
- ☐ Cambié la tipografía con Google Fonts.
- ☐ Entiendo la diferencia entre padding y margin.
- ☐ Convertí mis secciones en tarjetas con sombra.
- ☐ Puse mi menú horizontal con Flexbox.
- ☐ Centré algo con margin: 0 auto.
- ☐ Le puse efectos hover con transition.
- ☐ Le di estilo a mi tabla y a mi formulario.
- ☐ Escribí una media query y la probé con el modo celular de Chrome.
- ☐ Comparé la captura de antes con la de después.

Ya tiene esqueleto y ropa. En la guía 3 le ponemos cerebro.